

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
19 Febbraio 2015

Esercizio 1

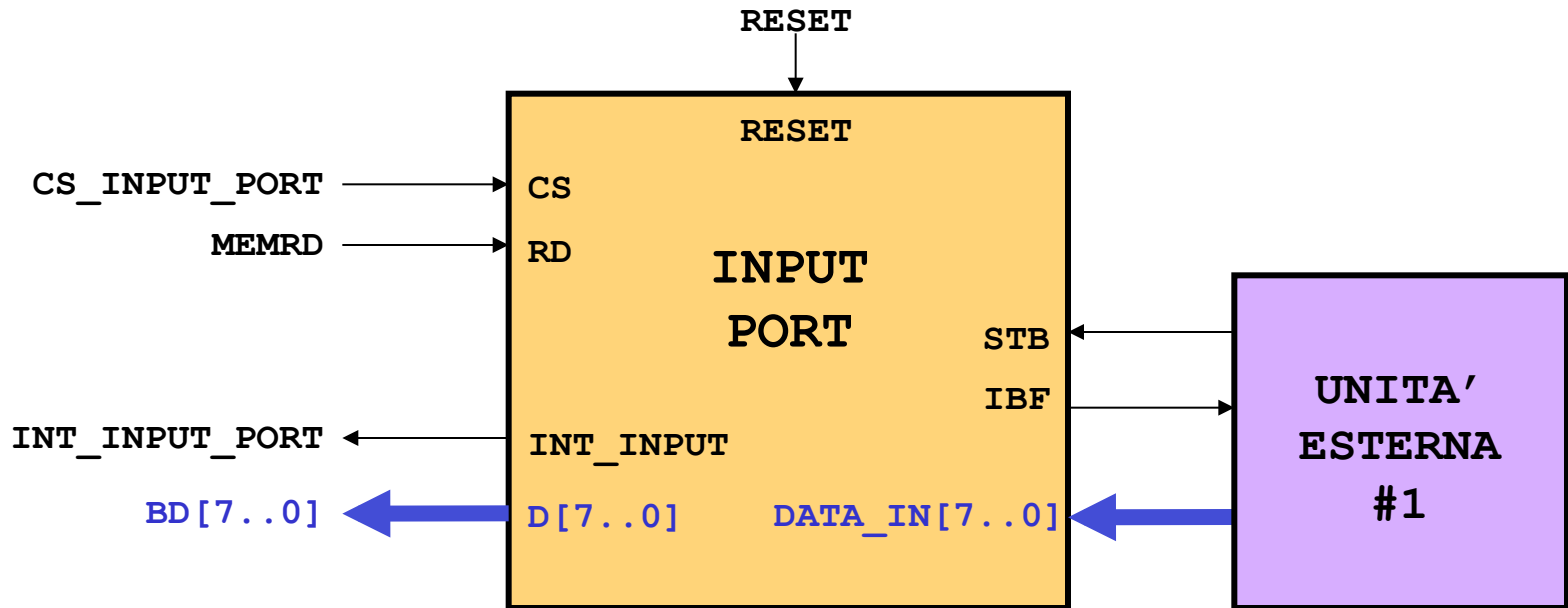
Dispositivi e segnali presenti nel sistema

RAM	mappata da 80000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 512 MB
EPROM	mappata da 00000000h:3FFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB
CS_INPUT_PORT	mappato a 40000000h (lettura da INPUT_PORT)
CS_READ_COUNTER	mappato a 60000000h (lettura valore di conteggio a 32 bit)

Segnali di decodifica memorie, segnali e dispositivi di I/O

CS_RAM_0	= BA31 · BE0
CS_RAM_1	= BA31 · BE1
CS_RAM_2	= BA31 · BE2
CS_RAM_3	= BA31 · BE3
CS_INPUT_PORT	= BA31* · BA30 · BA29*
CS_READ_COUNTER	= BA31* · BA30 · BA29 · MEMRD
CS_EPROM_0	= BA31* · BA30* · BE0
CS_EPROM_1	= BA31* · BA30* · BE1
CS_EPROM_2	= BA31* · BA30* · BE2
CS_EPROM_3	= BA31* · BA30* · BE3

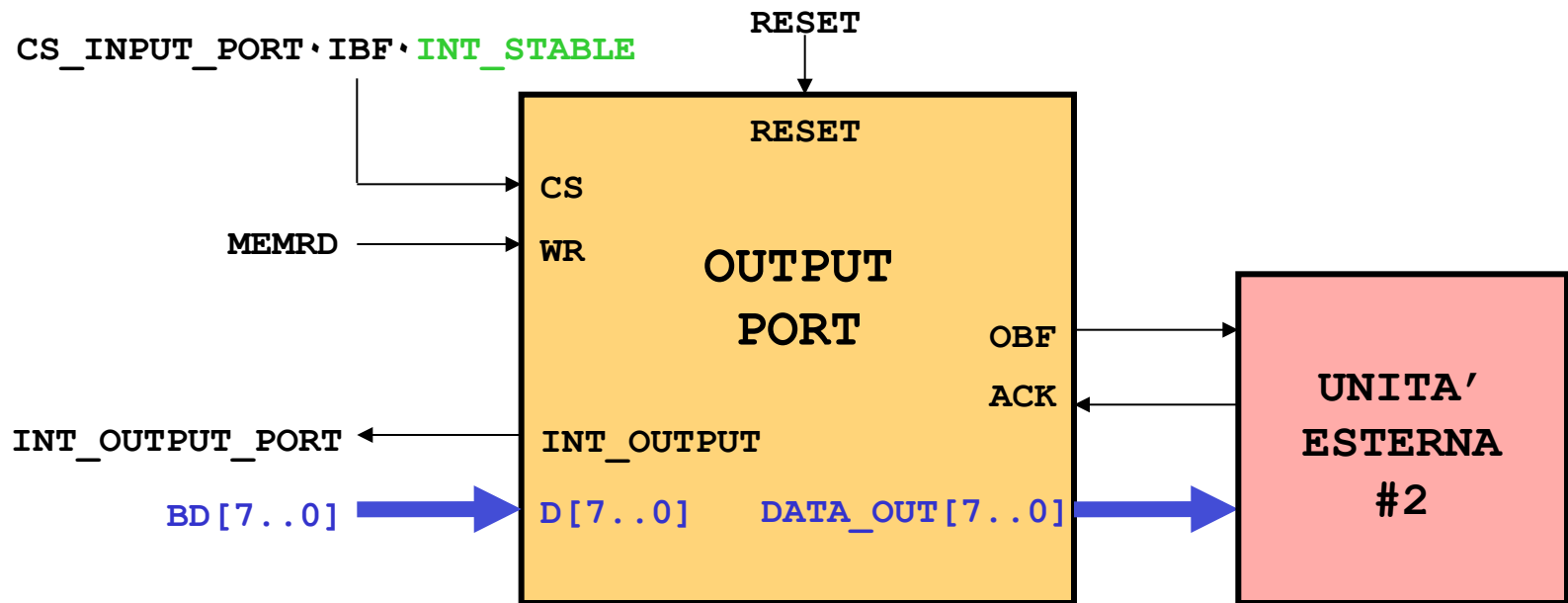
Nel sistema è presente una periferica a 8 bit in grado di leggere dati da una unità esterna mediante il protocollo di handshake.



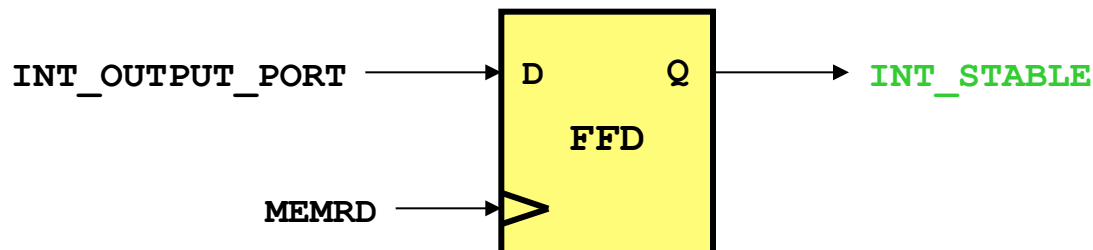
Il DLX riceve sul proprio pin di interrupt mascherabile il segnale `INT_INPUT_PORT`. L'interrupt *handler* associato si limiterà a leggere il valore scritto dall'unità esterna in `INPUT_PORT`.

`INT_INPUT_PORT` → `INT` (to DLX)

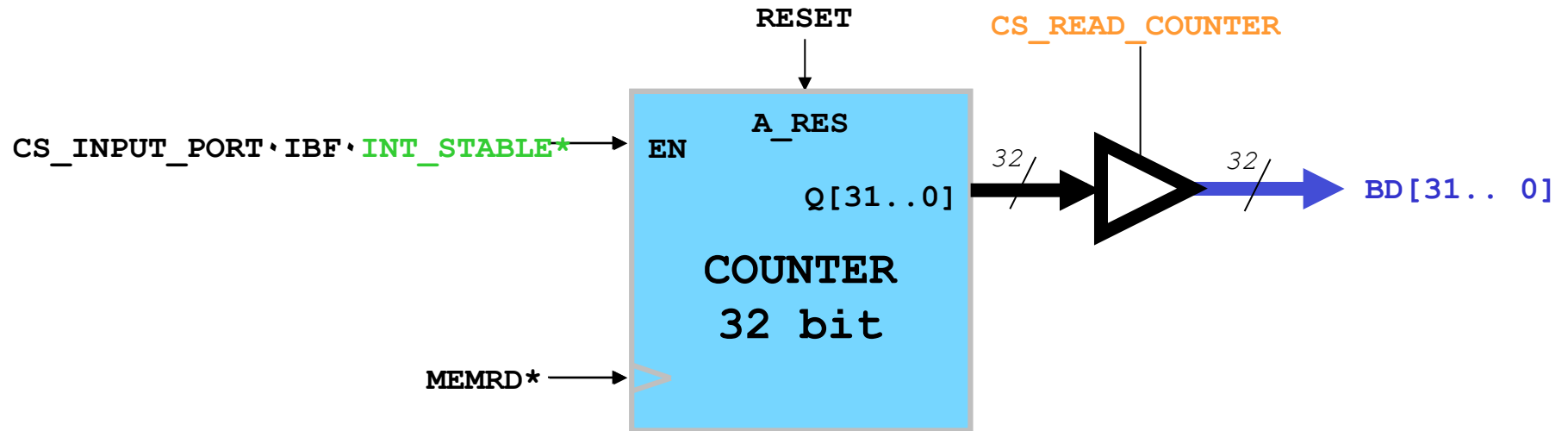
Nel sistema è anche presente una periferica a 8 bit in grado di inviare dati a una unità esterna mediante il protocollo di handshake.



Al fine di evitare criticità durante il contemporaneo trasferimento del dato letto da INPUT_PORT verso il dispositivo OUTPUT_PORT, il segnale INT_OUTPUT_PORT è campionato, all'inizio (fronte di salita di MEMRD) di ogni ciclo di lettura, mediante la rete seguente. Il reset della rete non è necessario.



Il contatore a 32 che tiene traccia del numero di trasferimenti da INPUT_PORT per i quali non è stato possibile contemporaneamente eseguire il medesimo contemporaneo trasferimento su OUTPUT_PORT è realizzato mediante la rete seguente. LA lettura dei 32 bit del valore di conteggio è possibile mediante una lettura a 32 bit da parte del DLX all'indirizzo **CS_READ_COUNTER**.



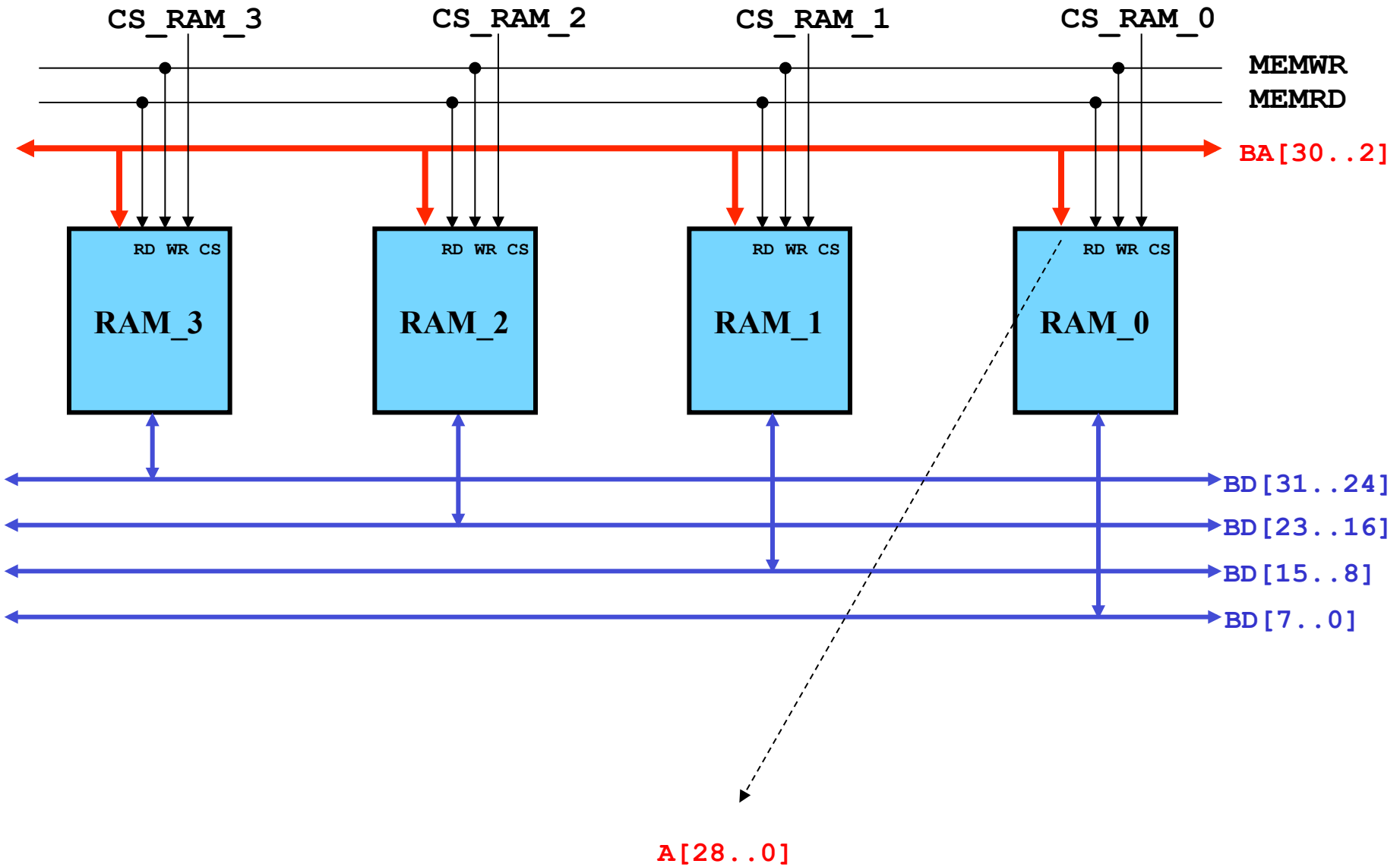
Codice dell' interrupt handler:

```
LHI R20,4000          ; prepara indirizzo 4000000h
                        ; corrispondente a CS_INPUT_PORT
LBU R21,0(R20)         ; legge un byte a CS_INPUT_PORT
RFE                    ; ritorna dall' interrupt
```

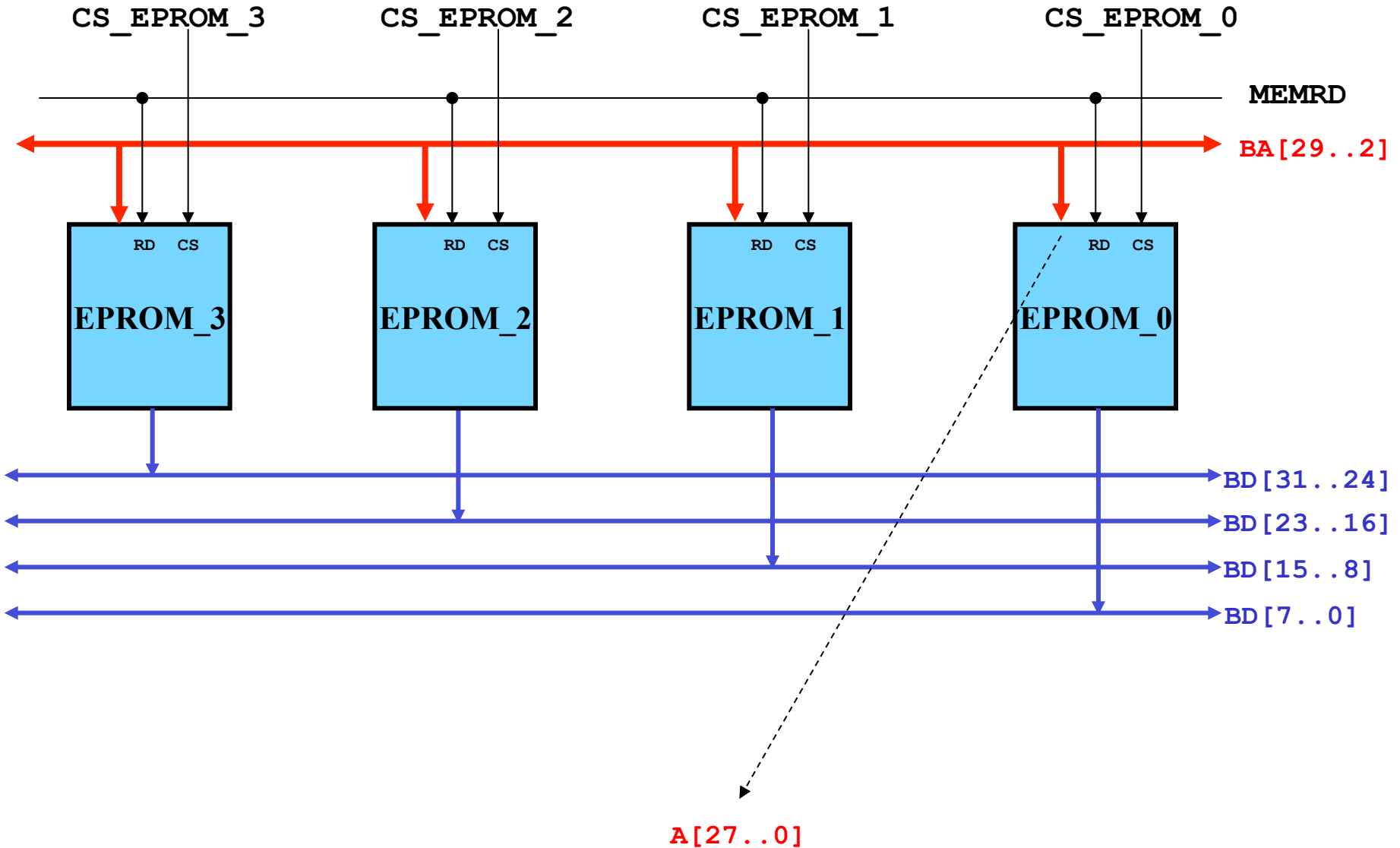
Codice per leggere i 32 bit del valore di conteggio:

```
LHI R20,6000          ; prepara indirizzo contatore in memoria CS_READ_DATA
LW  R21,0(R20)         ; legge valore di conteggio in memoria a CS_READ_DATA
```

Interfacciamento RAM



Interfacciamento EPROM



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.